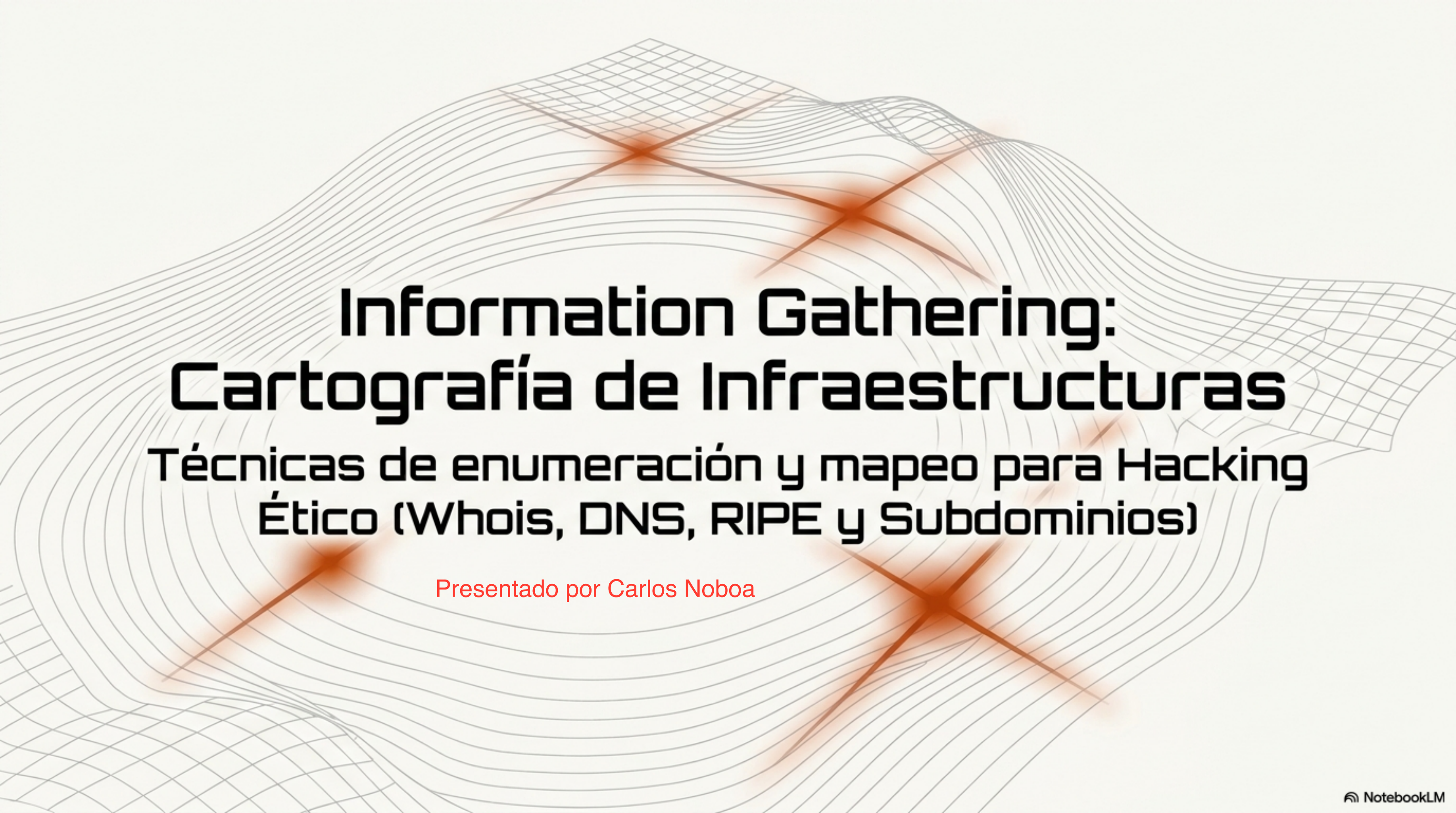


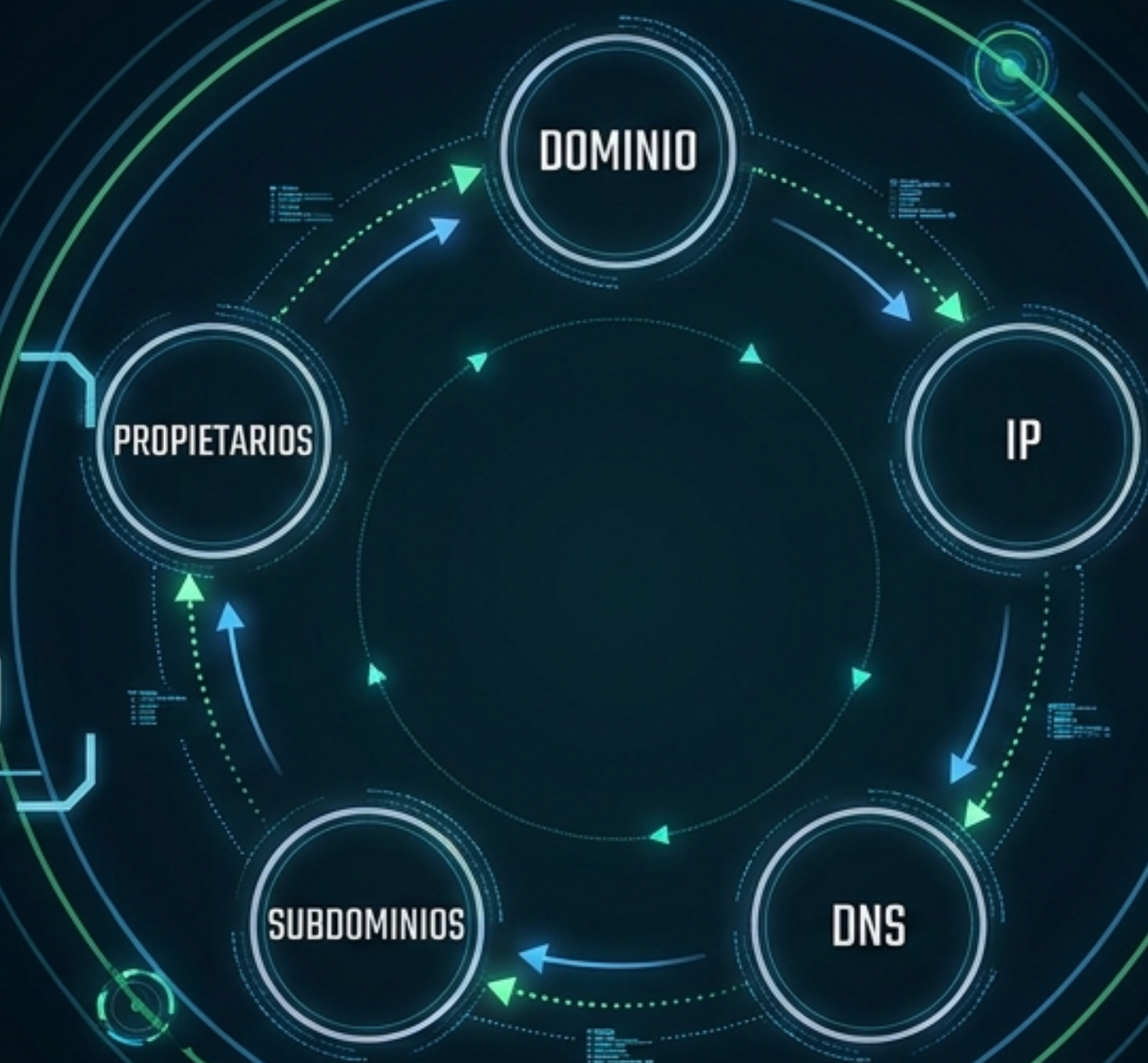


Information Gathering: Cartografía de Infraestructuras

Técnicas de enumeración y mapeo para Hacking Ético (Whois, DNS, RIPE y Subdominios)

Presentado por Carlos Noboa

**90% DEL ÉXITO
RESIDE EN EL
RECONOCIMIENTO**



INFORMATION GATHERING

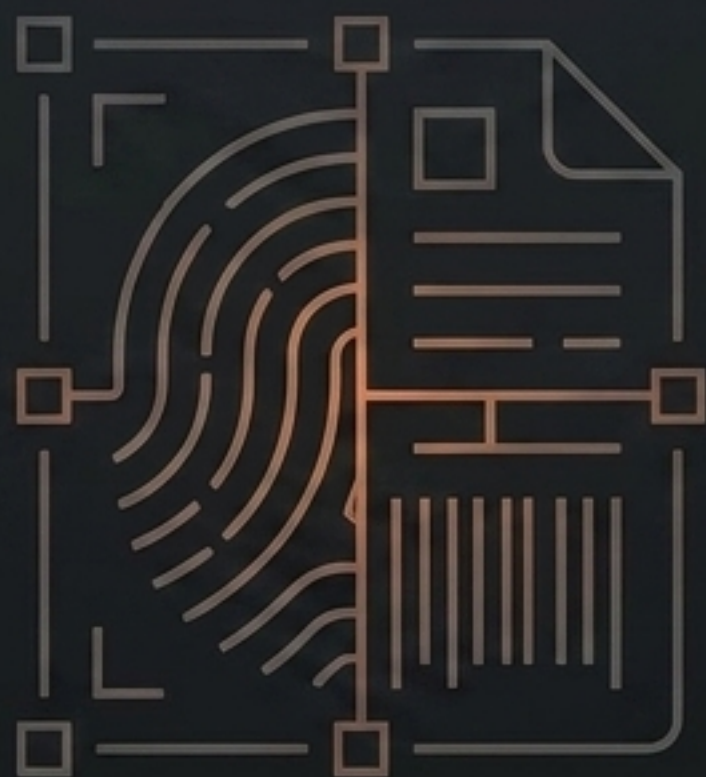
Conjunto de técnicas de hacking para recabar información de fuentes abiertas.

EL OBJETIVO TÁCTICO

Elaborar un perfil tecnológico exacto de la entidad auditada y detectar fugas de exposición directa o deficiencias de seguridad.

REGLA DE ORO DEL ATACANTE

90% del tiempo elaborando el perfil, 10% lanzando el ataque. Los fallos derivados del error humano suelen exponer la red antes de lanzar un solo exploit.



Fase 1: Identidad y Pertenencia

Resolviendo el "Quién" detrás de la máquina.

Whois: Rastreando la Propiedad



Concepto

Determina el propietario (nombre, correo) y el contacto administrativo de un dominio. Herramienta gestionada por los TLDs (Top Level Domains).



Valor en Pentesting

Permite identificar de manera certera si un dominio pertenece a la entidad auditada.



Estado Actual

Herramienta en declive técnico. Por normativas de privacidad modernas, muchos de estos datos de contacto no son expuestos de forma pública.

Ejecución CLI:

```
> whois marca.com  
> whois universidadviu.com
```

Showing results for: ALLABOUTFROGS.ORG
Original Query: allaboutfrogs.org

Contact Information

Registrant Contact

Name: Contact Privacy Inc.
Customer 0133546966
Organization: Contact
Mailing Address: 96 Mowat Ave, Toronto ON M6K3M1 CA
Phone: +1.4165385457
Ext:
Fax:
Fax Ext:
Email:allaboutfrogs.org@contactprivacy.com

Admin Contact

Name: Contact Privacy Inc.
Customer 0133546966
Organization: Contact
Mailing Address: 96 Mowat Ave, Toronto ON M6K3M1 CA
Phone: +1.4165385457
Ext:
Fax:
Fax Ext:
Email:allaboutfrogs.org@contactprivacy.com

Tech Contact

Name: Contact Privacy Inc.
Customer 0133546966
Organization: Contact
Mailing Address: 96 Mowat Ave, Toronto ON M6K3M1 CA
Phone: +1.4165385457
Ext:
Fax:
Fax Ext:
Email:allaboutfrogs.org@contactprivacy.com

Alternativas Web: lookup.icann.org/lookup | [Nic.es](https://nic.es)



RIPE: El Mapa Global de IPs

ARIN

Réseaux IP Européens
Network Coordination Centre.
El registro regional que
permite conocer detalles de
propietario y contacto de un
rango de direcciones IP.
Vital para confirmar si una IP
está dentro del alcance del
pentest.

Réseaux IP Européens
Network Coordination Centre.
El registro regional que
permite conocer detalles de
propietario y contacto de un
rango de direcciones IP.
Vital para confirmar si una IP
está dentro del alcance del
pentest.





Fase 2: Resolución y Enrutamiento

Traduciendo nombres legibles a coordenadas de red precisas.

universidadvui.es



213.192.253.115

Host: Comando fundamental para determinar rápidamente la dirección IP de un dominio realizando consultas DNS bajo demanda. (Equivalencia en Windows: nslookup).

```
kali@kali:~$ host universidadvui.es
universidadvui.es has address 213.192.253.115
universidadvui.es mail is handled by 30 poster2i.iberlayer.com.
universidadvui.es mail is handled by 40 poster3i.iberlayer.com.
universidadvui.es mail is handled by 10 poster1i.iberlayer.com.
universidadvui.es mail is handled by 20 poster4i.iberlayer.com.
```

DNS: El Sistema de Nombres de Dominio

Mecanismo de traducción de dominios a direcciones IP para navegación legible.



A

IP relativa directamente a un dominio.



CNAME

Alias o redirección hacia otro nombre de dominio.



NS

Name Server. Servidor encargado de la resolución del Dominio.



MX

Mail Exchange. Servidor de correo (MTA).



PTR

Pointer. Canonical name, empleado en búsquedas inversas.



Dig: El Bisturí del DNS

Herramienta nativa de Kali Linux, vital para recabar información granular y auditar configuraciones de registros.

ANY	Solicita todos los records disponibles.
+noall	Limpia la salida (omite todas las secciones).
+answer	Fuerza a mostrar solo la sección de respuesta útil.
+short	Extrae exclusivamente las direcciones IP.
-x	Ejecuta un reverse lookup.
-f archivo	Permite realizar múltiples peticiones en bloque.

Terminal de Comandos

```
kali@kali:~$ dig viu.es
```

[illegible]

```
root@kali:~$ dig viu.es +noall +answer
```

```
;
;;
;;
;;
;;
;;
viu.es      IN      TTY    213.192.25.1..
viu.es      IN      TTY    213.192.25.1..
;;
;;
```

The background of the slide is a dark blue digital interface. It features a glowing orange cube centered on a white wireframe grid that recedes into the distance. The interface is framed by a complex pattern of glowing orange and blue lines, resembling circuitry or data paths. There are several small, glowing orange dots scattered throughout the scene. The overall aesthetic is high-tech and futuristic.

Fase 3: Superficie de Exposición

Revelando los recursos ocultos y las vulnerabilidades de la topología.

Transferencia de Zona: La Brecha de Replicación

Transacción DNS (RFC 5936) diseñada para replicar bases de datos entre servidores DNS.



El Riesgo: Si no está bloqueado, expone información interna corporativa, IPs privadas y equipos críticos. Debe permitirse únicamente desde otros DNS del mismo dominio.

Enumeración de Subdominios

Revela recursos web legítimamente dentro del alcance de la auditoría. Aumenta exponencialmente la superficie de exposición, descubriendo subdominios ocultos, entornos de prueba olvidados y sistemas sin parchar.



El Arsenal de Enumeración

Recursos tácticos para el mapeo profundo de subdominios.

Recursos Web de Mapeo

dnsdumpster.com

crt.sh

search.censys.io

developers.facebook.com/tools/ct

google.com/transparencyreport/https/ct

Vectores Alternativos



Ataques de Fuerza Bruta

Uso de herramientas que prueban iterativamente listas masivas de palabras (diccionarios) contra los servidores DNS.



Google Hacking

Uso de operadores de búsqueda avanzados para extraer directorios y subdominios indexados públicamente.

Matriz de Cartografía: Síntesis de Reconocimiento

Herramienta	Protocolo / Input	Output Principal	Valor Táctico en Pentesting
Whois	Dominio	Propietario / TLDs	Confirmar legitimidad del alcance (limitado por privacidad moderna).
RIPE	Dirección IP	Geopolítica de red	Trazar rangos de IP pertenecientes a la entidad objetivo.
Host	Dominio	IP Base	Traducción DNS rápida y directa (equivalente a nslookup).
Dig	Dominio / Parámetros	Registros DNS completos	Diagnóstico profundo, vital para detectar vulnerabilidades de replicación (AXFR).
Subdominios	Dominio Principal	Nodos y servicios ocultos	Revelar el Iceberg Tecnológico para ampliar la superficie de ataque.

El auditor armará este rompecabezas topográfico en silencio.
Con la cartografía completa, el perfil del objetivo está listo.